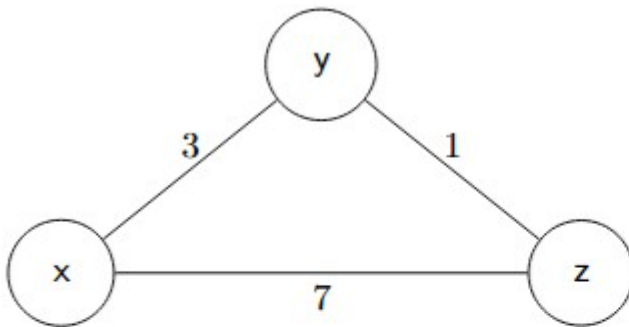


b) Bestimmen Sie die Routingtabellen in jedem Schritt, indem Sie den Distanz-Vektor-basierten Algorithmus anwenden. Geben Sie danach den kostengünstigsten Weg von Router „z“ zu Router „x“ an. Sie können die Lösungen einfach direkt in die Tabellen der PDF einfügen und diese in den Pull Request hinzufügen.



Von x	Via x	Via y	Via z
Zu x	0		
Zu y	3		
Zu z	7		

Von y	Via x	Via y	Via z
Zu x		3	
Zu y		0	
Zu z		1	

Von z	Via x	Via y	Via z
Zu x			7
Zu y			1
Zu z			0

Von x	Via x	Via y	Via z
Zu x	0		
Zu y	3	3	8
Zu z	7	4	7

Von y	Via x	Via y	Via z
Zu x	3	3	8
Zu y		0	
Zu z	10	1	1

Von z	Via x	Via y	Via z
Zu x	7	4	7
Zu y	10	1	1
Zu z			0

Pfad: $z \rightarrow y \rightarrow x : 1 + 3 = 4$

Von x	Via x	Via y	Via z
Zu x	0	7	11
Zu y	3	3	8
Zu z	7	4	7

Von y	Via x	Via y	Via z
Zu x	3	3	5
Zu y	7	0	2
Zu z	7	1	1

Von z	Via x	Via y	Via z
Zu x	7	4	7
Zu y	5	1	1
Zu z	11	0	0

c) Die Kosten zwischen „x“ und „y“ steigen nun von 3 auf 7. Berechnen Sie die neuen Routingtabellen. Ändert sich der kostengünstigste Pfad von „z“ nach „x“? **Neuer Pfad: Z → X : 7**

Von x	Via x	Via y	Via z
Zu x	0		
Zu y	7	3	8
Zu z	7	4	7

Von y	Via x	Via y	Via z
Zu x	7	3	8
Zu y		0	
Zu z	10	1	1

Von z	Via x	Via y	Via z
Zu x	7	4	7
Zu y	5	1	1
Zu z			0

Von x	Via x	Via y	Via z
Zu x	0	8	11
Zu y	7	7	8
Zu z	7	8	7

Von y	Via x	Via y	Via z
Zu x	7	7	8
Zu y	8	0	2
Zu z	14	1	1

Von z	Via x	Via y	Via z
Zu x	7	8	7
Zu y	14	1	1
Zu z	11	5	0

Von x	Via x	Via y	Via z
Zu x	0	8	14
Zu y	7	8	8
Zu z	7	8	7

Von y	Via x	Via y	Via z
Zu x	7	7	8
Zu y	14	0	2
Zu z	14	1	1

Von z	Via x	Via y	Via z
Zu x	7	8	7
Zu y	14	1	1
Zu z	14	2	0

d) Sehen Sie sich den unteren Graphen an. Router „D“ fällt nun auf einmal aus. Vergleichen Sie, für Distanz-Vektor basierte Verfahren und Link-State basierte Verfahren, ob und wann die anderen Router merken, dass keine Verbindung mehr zu „D“ möglich ist.

